সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 8.2: বৃত্ত
অধ্যায় ৮: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান দুটি বৃত্তস্থ কোণের একটি 79° হলে অপরটি কত? (সহজ)
(ক) 101° (খ) 158°
(গ) 11° (ঘ) 79°

২. অর্ধবৃত্তস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 60° (খ) 90°
(গ) 180° (ঘ) 45°

৩. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 65° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 65/2° (খ) 115°
(গ) 130° (ঘ) 65°

৪. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের কত গুণ? (সহজ)
(ক) সমান (খ) 3 গুণ
(গ) 2 গুণ (ঘ) অর্ধেক

৫. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 78° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 78° (খ) 102°
(গ) 39° (ঘ) 156°

৬. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান দুটি বৃত্তস্থ কোণের একটি 75° হলে অপরটি কত? (সহজ)
(ক) 105° (খ) 150°
(গ) 75° (ঘ) 15°

৭. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 62° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 124° (খ) 118°
(গ) 31° (ঘ) 62°

৮. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 70° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 70° (খ) 110°
(গ) 140° (ঘ) 35°

৯. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ 108° হলে একই চাপের বৃত্তস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 54° (খ) 108°
(গ) 72° (ঘ) 216°

১০. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 48° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 132° (খ) 96°
(গ) 24° (ঘ) 48°

১১. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান দুটি বৃত্তস্থ কোণের একটি 32° হলে অপরটি কত? (সহজ)
(ক) 148° (খ) 58°
(গ) 64° (ঘ) 32°

১২. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 21° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)
(ক) 21° (খ) 21/2°
(গ) 42° (ঘ) 159°

১৩. একটি চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ (2x + 19)° এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 110° হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 19 (খ) 18
(গ) 20 (ঘ) 17

১৪. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C পরিধির একটি বিন্দু। ∠CAB = 43° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)
(ক) 43° (খ) 86°
(গ) 137° (ঘ) 47°

১৫. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ∠AOB = 71° হলে ∠OAB = কত? (মধ্যম)
(ক) 71/2° (খ) 129/2°
(গ) 109° (ঘ) 109/2°

১৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ∠AOB = 123° হলে ∠OAB = কত? (মধ্যম)
(ক) 57/2° (খ) 123/2°
(গ) 57° (ঘ) 77/2°

১৭. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ∠AOB = 124° হলে ∠OAB = কত? (মধ্যম)
(ক) 38° (খ) 28°
(গ) 56° (ঘ) 62°

১৮. একটি চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ (2x + 10)° এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 76° হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 16 (খ) 13
(গ) 14 (ঘ) 15

১৯. ছোট বৃত্তাংশে অবস্থিত একটি বৃত্তস্থ কোণ 147° হলে সংশ্লিষ্ট চাপের (ছোট চাপের) কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)
(ক) 66° (খ) 33°
(গ) 294° (ঘ) 86°

২০. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C পরিধির একটি বিন্দু। ∠CAB = 39° হলে ∠CBA = কত? (মধ্যম)

(ক) 78° (খ) 51°
(গ) 141° (ঘ) 39°

২১. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ∠AOB = 82° হলে ∠OAB = কত? (মধ্যম)

(ক) 41° (খ) 59°
(গ) 49° (ঘ) 98°

২২. ছোট বৃত্তাংশে অবস্থিত একটি বৃত্তস্থ কোণ 151° হলে সংশ্লিষ্ট চাপের (ছোট চাপের) কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 58° (খ) 29°
(গ) 78° (ঘ) 302°

২৩. একটি চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ (2x + 15)° এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 82° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 13
(গ) 14 (ঘ) 12

২৪. একটি চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ (3x + 12)° এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 174° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 27 (খ) 24
(গ) 25 (ঘ) 26

২৫. ছোট বৃত্তাংশে অবস্থিত একটি বৃত্তস্থ কোণ 98° হলে সংশ্লিষ্ট চাপের (ছোট চাপের) কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 196° (খ) 82°
(গ) 164° (ঘ) 184°

২৬. একটি চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ (3x + 14)° এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 148° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 20
(গ) 22 (ঘ) 19

২৭. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ∠AOB = 158° হলে ∠OAB = কত? (মধ্যম)

(ক) 21° (খ) 22°
(গ) 11° (ঘ) 79°

২৮. ছোট বৃত্তাংশে অবস্থিত একটি বৃত্তস্থ কোণ 121° হলে সংশ্লিষ্ট চাপের (ছোট চাপের) কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 242° (খ) 59°
(গ) 138° (ঘ) 118°

২৯. একটি চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ (4x + 19)° এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 134° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 13
(গ) 12 (ঘ) 11

৩০. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে ∠AOB = 54° হলে ∠OAB = কত? (মধ্যম)

(ক) 73° (খ) 126°
(গ) 63° (ঘ) 27°

৩১. একটি চাপের উপর বৃত্তস্থ কোণ (4x + 18)° এবং কেন্দ্রস্থ কোণ 116° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 9
(গ) 10 (ঘ) 12

৩২. ছোট বৃত্তাংশে অবস্থিত একটি বৃত্তস্থ কোণ 161° হলে সংশ্লিষ্ট চাপের (ছোট চাপের) কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 38° (খ) 58°
(গ) 19° (ঘ) 322°

৩৩. △ABC একটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত এবং O কেন্দ্র। ∠A = 58° হলে ∠BOC = কত? (কঠিন)

(ক) 122° (খ) 58°
(গ) 152° (ঘ) 116°

৩৪. ব্যাসের উপর অঙ্কিত একটি বৃত্তস্থ ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণ দুটির অনুপাত 2 : 7। ছোট কোণটি কত? (কঠিন)

(ক) 20° (খ) 40°
(গ) 70° (ঘ) 30°

৩৫. △ABC একটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত এবং O কেন্দ্র। ∠A = 32° হলে ∠BOC = কত? (কঠিন)

(ক) 146° (খ) 32°
(গ) 64° (ঘ) 148°

৩৬. △ABC একটি বৃত্তে অন্তর্লিখিত এবং O কেন্দ্র। ∠A = 59° হলে ∠BOC = কত? (কঠিন)

(ক) 59° (খ) 112°
(গ) 118° (ঘ) 121°

৩৭. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ব্যাস এবং C পরিধির বিন্দু। ∠BOC = 92° হলে ∠BAC = কত? (কঠিন)

(ক) 92° (খ) 44°
(গ) 46° (ঘ) 88°

৩৮. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ব্যাস এবং C পরিধির বিন্দু। ∠BOC = 62° হলে ∠BAC = কত? (কঠিন)

(ক) 118° (খ) 31°
(গ) 62° (ঘ) 59°

৩৯. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ব্যাস এবং C পরিধির বিন্দু। ∠BOC = 50° হলে ∠BAC = কত? (কঠিন)

(ক) 65° (খ) 25°
(গ) 130° (ঘ) 50°

৪০. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB ব্যাস এবং C পরিধির বিন্দু। ∠BOC = 70° হলে ∠BAC = কত? (কঠিন)

(ক) 70°　　(খ) 35°

(গ) 55°　　(ঘ) 110°

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **খ**	৩. **গ**	৪. **গ**	৫. **ঘ**	৬. **গ**	৭. **ক**	৮. **গ**	৯. **ক**	১০. **খ**
১১. **ঘ**	১২. **গ**	১৩. **খ**	১৪. **ঘ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ক**	১৭. **খ**	১৮. **গ**	১৯. **ক**	২০. **খ**
২১. **গ**	২২. **ক**	২৩. **খ**	২৪. **গ**	২৫. **গ**	২৬. **খ**	২৭. **গ**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **গ**
৩১. **গ**	৩২. **ক**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **ক**	৩৫. **গ**	৩৬. **গ**	৩৭. **গ**	৩৮. **খ**	৩৯. **খ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 79° — একই অংশের বৃত্তস্থ কোণ সমান।

২. (খ) 90° — ব্যাসের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ সমকোণ।

৩. (গ) 130° — 2 × 65° = 130°।

৪. (গ) 2 গুণ — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × বৃত্তস্থ কোণ।

৫. (ঘ) 156° — 2 × 78° = 156°।

৬. (গ) 75° — একই অংশের বৃত্তস্থ কোণ সমান।

৭. (ক) 124° — 2 × 62° = 124°।

৮. (গ) 140° — 2 × 70° = 140°।

৯. (ক) 54° — 108° ÷ 2 = 54°।

১০. (খ) 96° — 2 × 48° = 96°।

১১. (ঘ) 32° — একই অংশের বৃত্তস্থ কোণ সমান।

১২. (গ) 42° — 2 × 21° = 42°।

১৩. (খ) 18 — 2x + 19 = 55 ⇒ x = 18।

১৪. (ঘ) 47° — ∠ACB = 90°; ∠CBA = 90° − 43°।

১৫. (ঘ) 109/2° — OA = OB, তাই (180° − 71°)/2 = 109/2°।

১৬. (ক) 57/2° — OA = OB, তাই (180° − 123°)/2 = 57/2°।

১৭. (খ) 28° — OA = OB, তাই (180° − 124°)/2 = 28°।

১৮. (গ) 14 — 2x + 10 = 38 ⇒ x = 14।

১৯. (ক) 66° — প্রবৃদ্ধ কেন্দ্রস্থ কোণ 294°; ছোট কোণ 360° − 294° = 66°।

২০. (খ) 51° — ∠ACB = 90°; ∠CBA = 90° − 39°।

২১. (গ) 49° — OA = OB, তাই (180° − 82°)/2 = 49°।

২২. (ক) 58° — প্রবৃদ্ধ কেন্দ্রস্থ কোণ 302°; ছোট কোণ 360° − 302° = 58°।

২৩. (খ) 13 — 2x + 15 = 41 ⇒ x = 13।

২৪. (গ) 25 — 3x + 12 = 87 ⇒ x = 25।

২৫. (গ) 164° — প্রবৃদ্ধ কেন্দ্রস্থ কোণ 196°; ছোট কোণ 360° − 196° = 164°।

২৬. (খ) 20 — 3x + 14 = 74 ⇒ x = 20।

২৭. (গ) 11° — OA = OB, তাই (180° − 158°)/2 = 11°।

২৮. (ঘ) 118° — প্রবৃদ্ধ কেন্দ্রস্থ কোণ 242°; ছোট কোণ 360° − 242° = 118°।

২৯. (গ) 12 — 4x + 19 = 67 ⇒ x = 12।

৩০. (গ) 63° — OA = OB, তাই (180° − 54°)/2 = 63°।

৩১. (গ) 10 — 4x + 18 = 58 ⇒ x = 10।

৩২. (ক) 38° — প্রবৃদ্ধ কেন্দ্রস্থ কোণ 322°; ছোট কোণ 360° − 322° = 38°।

৩৩. (ঘ) 116° — ∠BOC = 2∠A = 116°।

৩৪. (ক) 20° — দুই কোণের সমষ্টি 90°; 90° × 2/9 = 20°।

৩৫. (গ) 64° — ∠BOC = 2∠A = 64°।

৩৬. (গ) 118° — ∠BOC = 2∠A = 118°।

৩৭. (গ) 46° — ∠BAC বৃত্তস্থ কোণ = ∠BOC/2 = 46°।

৩৮. (খ) 31° — ∠BAC বৃত্তস্থ কোণ = ∠BOC/2 = 31°।

৩৯. (খ) 25° — ∠BAC বৃত্তস্থ কোণ = ∠BOC/2 = 25°।

৪০. (খ) 35° — ∠BAC বৃত্তস্থ কোণ = ∠BOC/2 = 35°।